Politécnica de Atlautla

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Aplicaciones y casos de estudio de IA

Alumno(a):	Hidalgo López Karina Paola
Matrícula:	24503050
Grupo:	171
Docente:	Mtro. Javier García Lara
Periodo:	12 al 26 de octubre de 2026

1. Planteamiento del problema

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser solo un tema de laboratorio: hoy resuelve problemas concretos en hospitales, fábricas y calles. Sin embargo, es fácil confundir las promesas comerciales con resultados comprobables. Esta actividad busca responder la siguiente pregunta: **¿qué problemas reales ha resuelto la IA, con qué técnicas y con qué impacto medible?**

Objetivo. Seleccionar tres casos reales de aplicación de IA en sectores distintos, describir el problema que resolvieron, las técnicas empleadas y su impacto, apoyándome en fuentes verificables, y compararlos mediante una tabla de criterios y una infografía.

Marco conceptual. Siguiendo a Russell y Norvig (2020), la IA se entiende como el estudio de agentes que perciben su entorno y actúan para lograr sus objetivos de la mejor manera posible. García Serrano (2016) organiza la disciplina en ramas (búsqueda, aprendizaje, razonamiento, percepción, entre otras). En este reporte clasifico cada caso según esa rama principal.

2. Desarrollo: los tres casos

Caso 1: AlphaFold (predicción de estructuras de proteínas)

Sector: Salud / biotecnología

Elemento	Detalle
Descripción	Sistema de IA de Google DeepMind que predice la forma tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Junto con EMBL-EBI se publicó una base de datos abierta con sus predicciones.
Problema resuelto	La función de una proteína depende de su forma 3D, y conocerla es clave para entender enfermedades y desarrollar medicamentos. Determinarla en laboratorio es lento y costoso; AlphaFold permite obtener una predicción en minutos a partir de la secuencia.
Técnicas empleadas	Aprendizaje profundo con redes neuronales basadas en mecanismos de atención, entrenadas con estructuras proteicas ya conocidas. Rama: aprendizaje automático.
Impacto medible	Más de 200 millones de estructuras predichas (casi todas las proteínas catalogadas) y más de 3 millones de usuarios en más de 190 países, según DeepMind. La base de datos pasó de unas 300 mil estructuras en 2021 a más de 214 millones (Varadi et al., 2024).
Limitaciones	Son predicciones, no mediciones: no sustituyen del todo la validación experimental. Parte de las cifras de uso las reporta la misma empresa.
Fuente verificable	Google DeepMind (s. f.); Varadi et al. (2024), *Nucleic Acids Research*.

Caso 2: Optimización del enfriamiento en centros de datos de Google

Sector: Industria / energía

Elemento	Detalle
Descripción	Google y DeepMind aplicaron aprendizaje automático para controlar los sistemas de enfriamiento (bombas, chillers y torres de enfriamiento) de sus centros de datos.
Problema resuelto	El enfriamiento es una de las principales fuentes de consumo de energía de un centro de datos, y cada instalación tiene una arquitectura y un entorno distintos, lo que dificulta ajustarlo con reglas fijas.
Técnicas empleadas	Conjunto de redes neuronales entrenadas con datos históricos de sensores para predecir el PUE (eficiencia energética) y la temperatura de la hora siguiente, y así recomendar los ajustes de operación. Rama: aprendizaje supervisado aplicado a control.
Impacto medible	Reducción de hasta 40 % en la energía usada para enfriamiento, equivalente a 15 % menos de sobrecosto en el PUE general, según Evans y Gao (2016). El sistema se probó en un centro de datos real y logró el PUE más bajo registrado en ese sitio.
Limitaciones	Resultado publicado por la propia empresa en 2016, de una prueba en un sitio; no necesariamente se replica igual en otras instalaciones. Se expresa como "hasta" 40 %.
Fuente verificable	Evans y Gao (2016), blog oficial de Google.

Caso 3: Waymo Driver (conducción autónoma)

Sector: Movilidad

Elemento	Detalle
Descripción	Sistema de conducción autónoma de Waymo (Alphabet) que opera un servicio de taxis sin conductor en varias ciudades de EE. UU.
Problema resuelto	Los choques de tránsito causados por error humano provocan lesiones y muertes. Waymo busca reducirlos con un conductor automatizado que perciba y decida en tiempo real.
Técnicas empleadas	Visión artificial y fusión de sensores (cámaras, lidar y radar), aprendizaje profundo para percibir y predecir el comportamiento de otros usuarios de la vía, y planificación de trayectorias. Rama: percepción y planificación (agentes).
Impacto medible	Con 271.3 millones de millas sin conductor humano hasta junio de 2026 (Los Ángeles, Bahía de San Francisco, Phoenix, Austin y Atlanta): 82 % menos choques con lesiones, 95 % menos choques con lesiones graves o peores y 93 % menos choques con peatones lesionados, frente a un punto de referencia humano (Waymo, 2026; EVwire, 2026).
Limitaciones	Los datos los publica la propia empresa; el comparativo con conductores humanos es un cálculo modelado y solo cubre las ciudades y zonas donde opera. Son datos retrospectivos y no garantizan resultados futuros.
Fuente verificable	Waymo, *Safety Impact Hub* (2026); EVwire (2026).

3. Tabla comparativa por criterios

Criterio	AlphaFold	Centros de datos Google	Waymo Driver
Rama de la IA	Aprendizaje automático	Aprendizaje supervisado / control	Percepción y planificación
Técnica principal	Aprendizaje profundo (atención)	Redes neuronales predictivas	Visión artificial + aprendizaje profundo
Sector	Salud / biotecnología	Industria / energía	Movilidad
KPI principal	Más de 200 M de estructuras predichas	Hasta -40 % energía de enfriamiento	-82 % choques con lesiones
Indicador secundario	Más de 3 M de usuarios	-15 % sobrecosto de PUE	-95 % lesiones graves
País de origen	Reino Unido	EE. UU.	EE. UU.
Año de referencia	2020 - 2024	2016	2026
Quién reporta el dato	DeepMind y artículo científico	Google / DeepMind	Waymo (datos abiertos)

4. Infografía comparativa

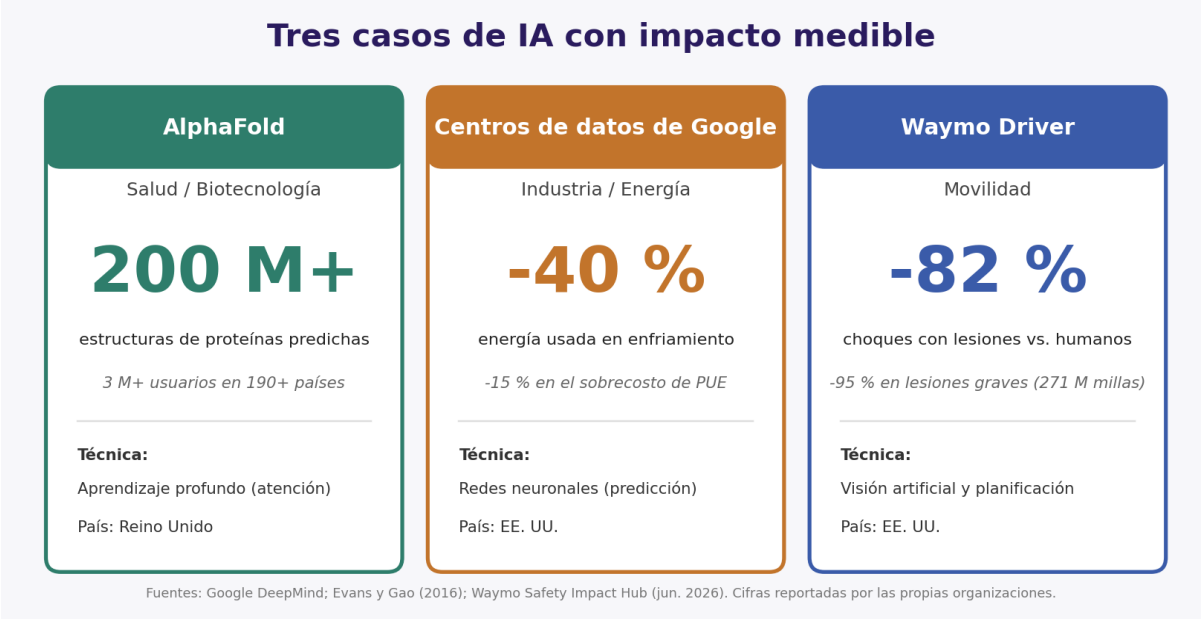


Figura 1. Infografía generada con Python (matplotlib). El código se incluye en el Anexo.

5. Conclusiones

1. **La IA funciona mejor cuando el problema está bien acotado y hay muchos datos.** Los tres casos parten de una tarea concreta (predecir una forma, una temperatura o un riesgo en la vía) y de grandes volúmenes de datos para entrenar.

2. **El aprendizaje profundo domina estos resultados**, pero no es el mismo tipo de problema: en AlphaFold la IA acelera la ciencia, en los centros de datos ahorra recursos y en Waymo toma decisiones en tiempo real donde hay vidas en juego.

3. **Hay que leer las cifras con espíritu crítico.** Los tres resultados los reportan las mismas organizaciones que desarrollan la tecnología. Por eso conviene contrastarlos con publicaciones

científicas y revisar bajo qué condiciones se midieron (un solo centro de datos, ciudades específicas, predicciones sin validación experimental).

4. **Relevancia para México.** Casos como estos muestran que la IA aporta valor en salud, eficiencia energética y movilidad, sectores donde también existen retos locales; adaptar estas ideas requiere datos propios y evaluación ética.

6. Referencias

Evans, R., y Gao, J. (2016, julio). *DeepMind AI reduces energy used for cooling Google data centers by 40%*. Google. https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/environment/deepmind-ai-reduces-energy-used-for/

EVwire. (2026, 24 de septiembre). *Waymo new safety report shows 95% fewer serious injury crashes across 271 million miles*. https://evwire.com/p/waymo-safety-data-fewer-injury-crashes-results

García Serrano, A. (2016). *Inteligencia artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2.ª ed.). RC Libros.

Google DeepMind. (s. f.). *AlphaFold*. https://deepmind.google/science/alphafold/

Russell, S., y Norvig, P. (2020). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (4.ª ed.). Pearson.

Varadi, M., et al. (2024). AlphaFold Protein Structure Database in 2024: Providing structure coverage for over 214 million protein sequences. *Nucleic Acids Research, 52*(D1), D368-D375. https://doi.org/10.1093/nar/gkad1011

Waymo. (2026). *Waymo safety impact*. https://waymo.com/safety/impact/